Das Periodensystem verstehen

Bindungsarten sicher vorhersagen

1 Wer passt nicht in die Reihe?

ANWENDEN

Drei Elemente gehören zur gleichen Elementart. Finde den Außenseiter und begründe kurz.

A	Na · Mg · Fe · O	Außenseiter:	_____	Warum?	_____
B	Cl · O · S · Al	Außenseiter:	_____	Warum?	_____
C	Na · Mg · Si · Fe	Außenseiter:	_____	Warum?	_____

2 Fehlerdetektiv

TESTEN

Prüfe die Aussagen. Schreibe R für richtig oder F für falsch. Verbessere falsche Aussagen.

1. Metalle liegen überwiegend rechts im Periodensystem. **R / F**
   Verbesserung: _____
2. Halbmetalle liegen an der Grenze zwischen Metallen und Nichtmetallen. **R / F**
   Verbesserung: _____
3. Die waagerechten Reihen heißen Gruppen. **R / F**
   Verbesserung: _____
4. Nichtmetalle liegen überwiegend rechts oben im Periodensystem. **R / F**
   Verbesserung: _____

3 Element-Code knacken

ANWENDEN

Bestimme die Elementart und übersetze sie anschließend mit dem Code.

Metall = 2 **Halbmetall = 4** **Nichtmetall = 7**

Mg	**Cl**	**Si**	**O**
_____	_____	_____	_____

Geheimcode: ___ ___ ___ ___

Das Periodensystem verstehen

Bindungsarten sicher vorhersagen

4 Bindungs-Navi

VORHERSAGEN

Bestimme die beiden Elementarten und sage anschließend die Bindungsart voraus.

Elementpaar	Element 1	Element 2	Bindungsart
Ca + F	Ca: _____	F: _____	_____
N + H	N: _____	H: _____	_____
Cu + Zn	Cu: _____	Zn: _____	_____
K + O	K: _____	O: _____	_____
C + S	C: _____	S: _____	_____
Al + Fe	Al: _____	Fe: _____	_____

5 Rückwärts gedacht

ERKLÄREN

Die Bindungsart ist vorgegeben. Finde selbst zwei passende Elemente und begründe deine Wahl.

Metallbindung

Elemente: _____

Warum? _____

Ionenbindung

Elemente: _____

Warum? _____

Atombindung

Elemente: _____

Warum? _____

6 PSE-Fälle lösen

ANWENDEN

Leite aus der beschriebenen Lage eine Bindungsart ab.

Fall A

X liegt links, Y rechts oben.

Bindung: _____

Fall B

Beide Elemente liegen links.

Bindung: _____

Fall C

Beide Elemente liegen rechts oben.

Bindung: _____